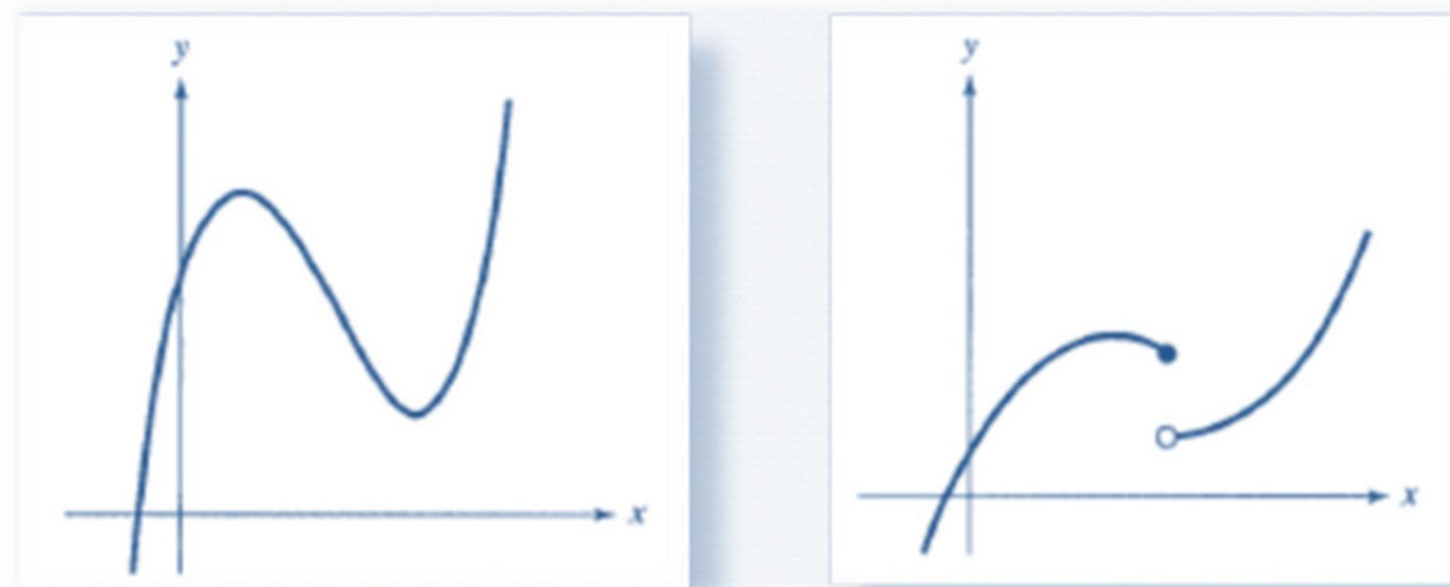


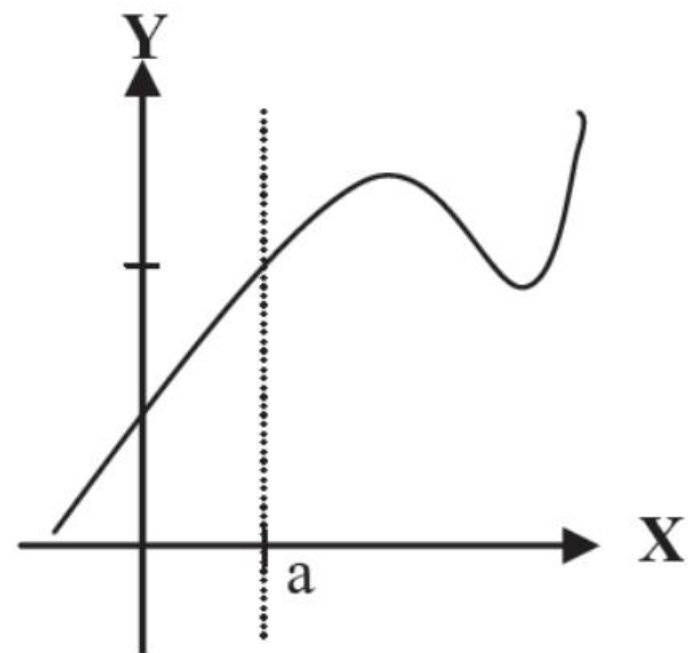
ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน (Continuous function)



➤ ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน (Continuity of a Function)



ก่อนที่จะศึกษาถึงรายละเอียดเกี่ยวกับความต่อเนื่อง อันดับแรกจะอธิบายถึงความหมายของความต่อเนื่องโดยพิจารณาจากกราฟของฟังก์ชันต่อไปนี้



ฟังก์ชันต่อเนื่องที่จุด $x = a$

กราฟแสดงความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

ลักษณะของความต่อเนื่อง โดยพื้นฐานสามารถพิจารณาได้จากกราฟ จากรูปจะพบว่าเส้นกราฟประกอบด้วยจุดที่เรียงตัวกันตลอดไม่ขาดตอน สามารถสรุปได้ว่าฟังก์ชันนั้นต่อเนื่อง

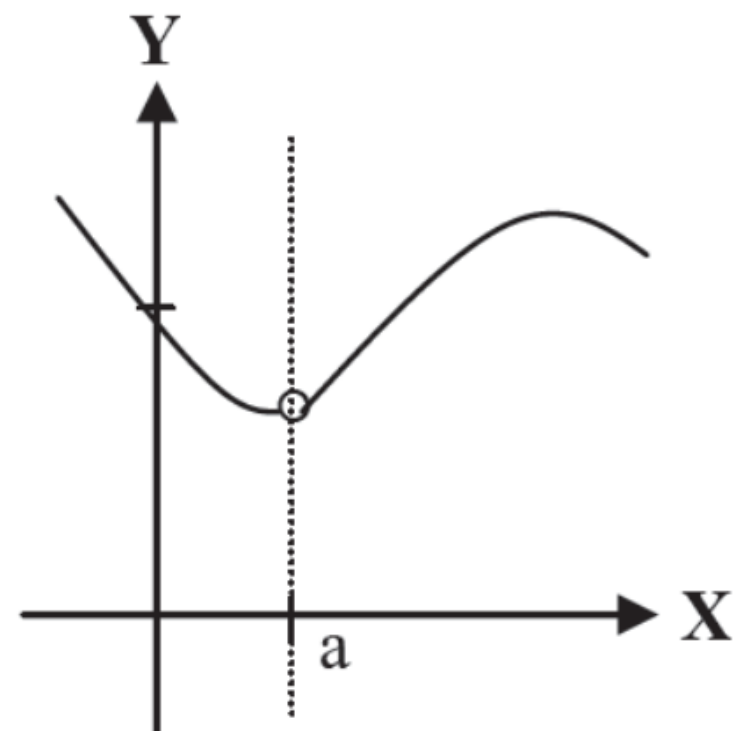
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ :

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ หาค่าได้
- $f(a)$ หาค่าได้
- และ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

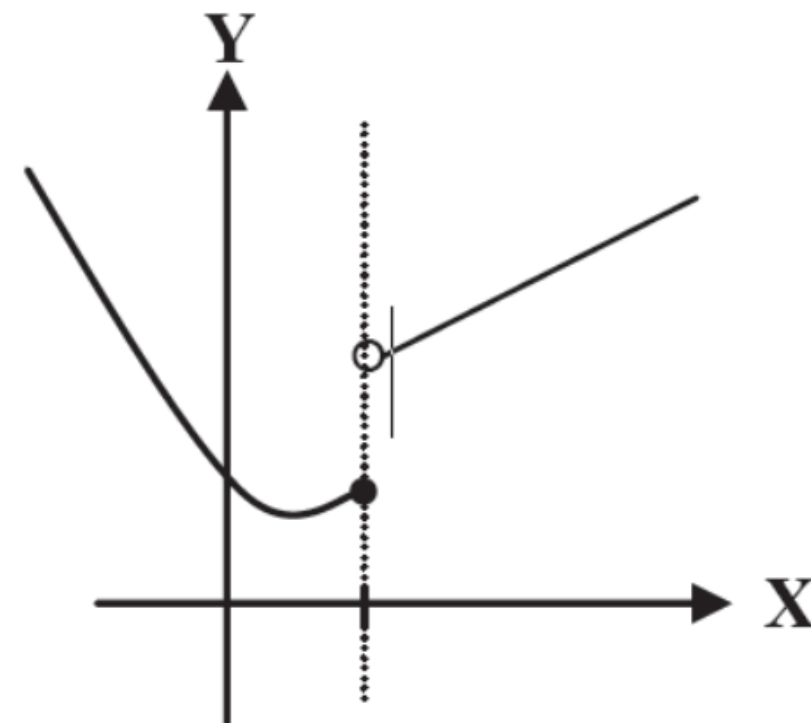
ในทางตรงกันข้ามถ้าหากมีจุดใดจุดหนึ่งของกราฟกระโดดหายไป จนทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเส้นก็แสดงว่าฟังก์ชันนั้นไม่ต่อเนื่อง ดังตัวอย่าง รูป (a) – (b)



กราฟแสดงความไม่ต่อเนื่องของฟังก์ชัน

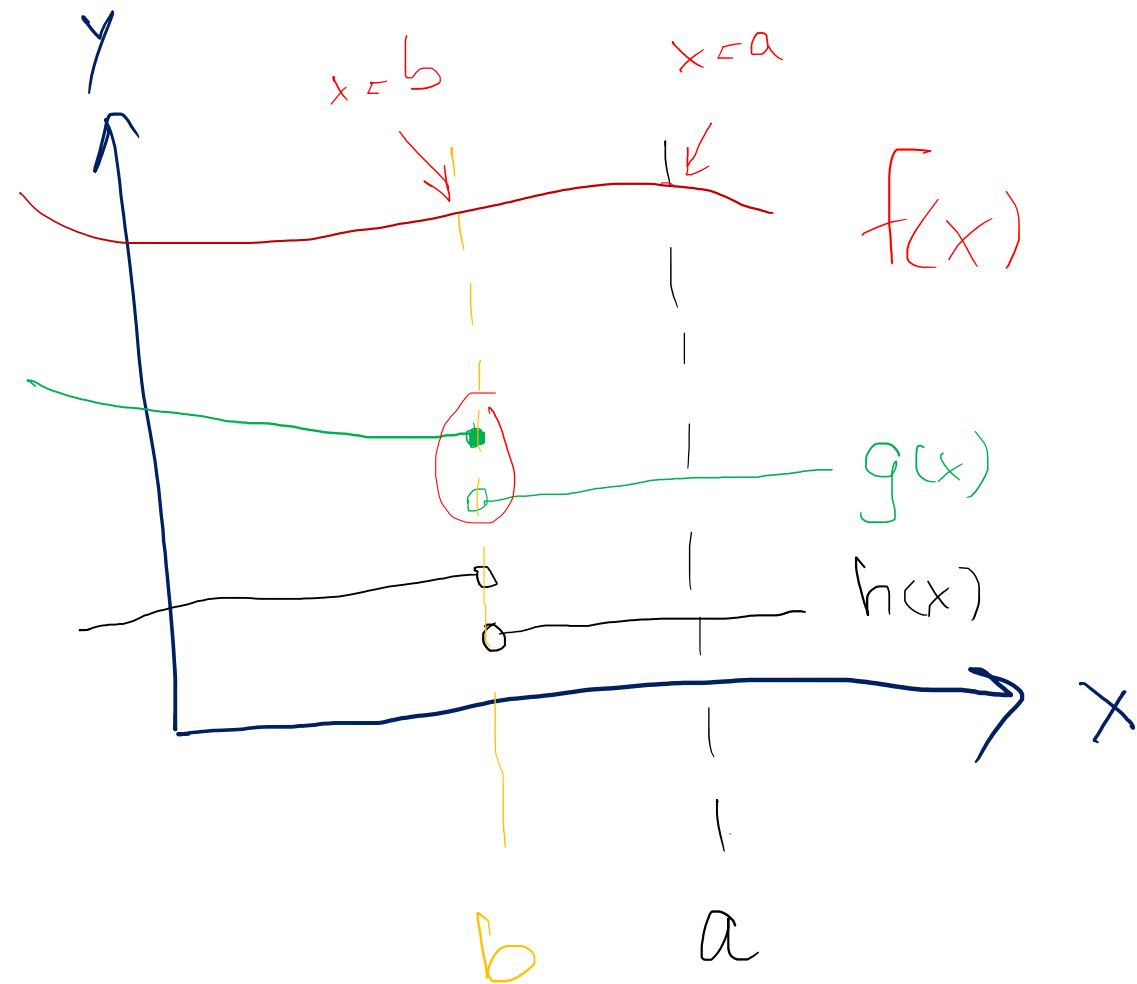


(a) ฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องที่จุด $x = a$



(b) ฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องที่จุด $x = a$

Concept :



นิยาม

f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องเมื่อ $x = a$ ก็ต่อเมื่อ

① $f(a)$ วนิยามได้

② $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ วนิยามได้

③ ① = ②

$$f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

← $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$
 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$



ในทางคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันจะต่อเนื่อง (Continuous) ที่จุดใดๆ ก็ต่อเมื่อกราฟของฟังก์ชันนั้นไม่มีรอยขาด รูโหว่ หรือการก้าวกระโดดที่จุดนั้น โดยฟังก์ชัน $f(x)$ จะต่อเนื่องที่จุด $x = a$ ก็ต่อเมื่อ ผ่านเงื่อนไข 3 ข้อ ดังนี้:

1

$f(a)$ หาค่าได้ (ฟังก์ชันนิยามที่จุดนั้น)

2

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ หาค่าได้ (ลิมิตซ้าย = ลิมิตขวา)

3

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ ค่าลิมิตเท่ากับค่าฟังก์ชัน

** ถ้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งขาดไปแสดงว่า $f(x)$ ไม่ต่อเนื่องจุด $x = a$





ตัวอย่างที่ 1: จงตรวจสอบว่าฟังก์ชันมีความต่อเนื่องที่ $x = a$ หรือไม่ เมื่อกำหนดให้

1. $f(x) = 3x^2 - 5$ เมื่อ $a = 0$

2. $f(x) = \begin{cases} x^2 + 4, & x < 2 \\ x^3, & x \geq 2 \end{cases}$ เมื่อ $a = 2$

3. $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & x \neq 1 \\ -2, & x = 1 \end{cases}$ เมื่อ $a = 1$

#1) $f(x) = 3x^2 - 5$ เมื่อ $a = 0$

Solⁿ

① $f(a) = 3(0)^2 - 5 = -5$

② $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} 3x^2 - 5$
 $= 3(0)^2 - 5$
 $= -5$

③ ① = ②
 $f(a) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ฟังก์ชันต่อเนื่อง
 $\therefore f(x)$ ต่อเนื่องที่ $x = 0$ ✓

วิธีอื่น

f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องเมื่อ $x = a$ ก็ต่อเมื่อ

① $f(a)$ หารได้ ✓
 ② $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ หารได้ ✓
 ③ ① = ②
 $f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$

↖ $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ หารได้ (a)
↗ $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ หารได้ (a)⁺

$$\#2) \quad f(x) = \begin{cases} x^2 + 4, & x < 2 \\ x^3, & x \geq 2 \end{cases} \quad \text{เมื่อ } a = 2$$

$$\textcircled{1} \quad f(a) = x^3 \rightarrow (2)^3 = 8$$

$$\textcircled{2} \quad \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \begin{cases} \nearrow \lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2 + 4) \Rightarrow (2)^2 + 4 = 8 \\ \searrow \lim_{x \rightarrow 2^+} (x)^3 \Rightarrow (2)^3 = 8 \end{cases} \quad \text{ฟังก์ชันต่อเนื่อง}$$

$$\textcircled{3} \quad \textcircled{1} = \textcircled{2}$$

$$f(2) = \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \text{ ต่อเนื่อง } \Rightarrow \text{ฟังก์ชันต่อเนื่องที่ } x=2$$

$$3. f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & x \neq 1 \\ \underline{\underline{-2}}, & x = 1 \end{cases} \quad \text{เมื่อ } a = 1$$

$$\textcircled{1} \quad f(a) \Rightarrow f(1) = \underline{\underline{-2}}$$

$$\textcircled{2} \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} x+1$$

$$\textcircled{3} \quad \textcircled{1} \neq \textcircled{2} \quad f(1) \neq \lim_{x \rightarrow 1} f(x) \Rightarrow \text{จุด } f(x) \text{ ไม่ต่อเนื่องที่ } x=1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} = 1+1 = \underline{\underline{2}}$$



ตัวอย่างที่ 2: กำหนดฟังก์ชัน $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2}, & x \neq 2 \\ 6, & x = 2 \end{cases}$

จงพิจารณาว่า f มีความต่อเนื่องที่ $x = 2$ หรือไม่



ตัวอย่างที่ 3: กำหนดฟังก์ชัน $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x^3-1}, & x \neq 1 \\ \frac{3}{2}, & x = 1 \end{cases}$

จงพิจารณาว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ $x=1$ หรือไม่



ตัวอย่างที่ 4: กำหนดให้

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 4, & x < 2 \\ x^3, & x \geq 2 \end{cases}$$

จงตรวจสอบว่า $f(x)$ ต่อเนื่องที่ $x = 2$ หรือไม่



ตัวอย่างที่ 5: กำหนดให้

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 4, & x < 2 \\ 5, & x = 2 \\ x^3, & x > 2 \end{cases}$$

จงตรวจสอบว่า $f(x)$ ต่อเนื่องที่ $x = 2$ หรือไม่



แบบฝึกหัด

ตัวอย่างที่ 6: กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} 2x^2 - 4 & \text{เมื่อ } 0 \leq x < 4 \\ 3x + 2 & \text{เมื่อ } 4 \leq x < 6 \\ x + 14 & \text{เมื่อ } x \geq 6 \end{cases}$

จงพิจารณาว่า $f(x)$ มีความต่อเนื่องที่จุด $x = 4$ และ $x = 6$ หรือไม่

WHAT'S NEXT

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน (Derivative of function)